AgTech Fields GIS — Test Cases

- TC-01 — Select a field from the list
- TC-02 — Add a monitoring point inside the active field and keep it after reload
- TC-03 — Point cannot be added outside the active field
- TC-04 — Delete a monitoring point
- TC-05 — Filter points by monitoring type
- TC-06 — Search points by description, MGRS and field name
- TC-07 — Export points to GeoJSON
- TC-08 — Export points to CSV
- TC-09 — Import a valid GeoJSON file
- TC-10 — Import a valid CSV file
- TC-11 — Export → import round trip keeps the data unchanged
- TC-12 — Import an invalid file

TC-01 — Select a field from the list

Preconditions: Clean state.

#	Step	Expected result
1	Look at the **Сільгосп поля (4)** section	4 field cards are shown: **Поле №1 - Озима пшениця** (68.4 га, Озима пшениця), **Поле №2 - Соняшник класичний** (52.1 га, Соняшник), **Поле №3 - Кукурудза на зерно** (84.7 га, Кукурудза), **Поле №4 - Ріпак озимий** (41.3 га, Ріпак). Поле №1 is highlighted green with a check mark
2	Check the **Точок моніторингу** counter on each card	2, 1, 0, 0
3	Click the **Поле №3 - Кукурудза на зерно** card	Поле №3 is highlighted and Поле №1 is not. The map zooms to Поле №3. Поле №3 has a solid green outline; the other fields have a grey dashed outline
4	Hover over Поле №3 on the map	A tooltip shows «Поле №3 - Кукурудза на зерно, 84.7 га • Кукурудза»
5	Pan the map away, then click **Сфокусувати активне поле** (bottom right)	The map zooms back to Поле №3

TC-02 — Add a monitoring point inside the active field and keep it after reload

Preconditions: Clean state. Поле №1 is active.

Test data: Type **Шкідники**, description `Виявлено попелицю на нижньому ярусі листків, 5–7 особин на рослину`.

#	Step	Expected result
1	Click inside **Поле №1** on the map	The **Додати моніторингову точку** dialog opens. **WGS 84 (Lat, Lng)** shows the click coordinates with 5 decimals (about 50.41…, 30.49…). **MGRS Grid** shows a value in the `36U UA ##### #####` format. **Тип моніторингу** is **Проба ґрунту**; **Опис (опціонально)** is empty
2	Select **Шкідники** in **Тип моніторингу**	Шкідники is selected
3	Enter the description from the test data	The text is shown in the field
4	Click **Зберегти точку**	The dialog closes. **Моніторингові точки** changes from (3) to (4). The new point is first in the list (sorted **Нові**): label **Шкідники**, **• Поле №1 - Озима пшениця**, the description, the same MGRS as in step 1, today's date and time
5	Check the Поле №1 card	**Точок моніторингу** changes from 2 to 3
6	Check the map	A red marker with a bug icon is shown where you clicked
7	Click the new marker	A popup shows **Шкідники**, **Поле №1 - Озима пшениця**, the description, coordinates with 6 decimals, MGRS and date
8	Reload the page (F5)	The new point is still in the list and on the map with the same type, description, MGRS and creation date. **Моніторингові точки (4)**; Поле №1 counter is 3
9	Close the tab and open the URL again	Same as step 8

Variation: repeat with an empty description and type **Проба ґрунту**. The point is saved without a description line.

TC-03 — Point cannot be added outside the active field

Preconditions: Clean state. Поле №1 is active.

#	Step	Expected result
1	Click on the map outside all fields	The dialog does not open. An error toast says «Точка повинна бути в межах обраного поля "Поле №1 - Озима пшениця".»
2	Check the points counter	Still **Моніторингові точки (3)**

TC-04 — Delete a monitoring point

Preconditions: Clean state.

#	Step	Expected result
1	On the point «Виявлено осередки клопа шкідливої черепашки», click the trash icon (**Видалити точку моніторингу**)	The point is removed from the list and its marker is removed from the map. A toast says «Точку моніторингу видалено». **Моніторингові точки** changes to (2)
2	Check the Поле №1 card	**Точок моніторингу** changes from 2 to 1
3	Reload the page	The deleted point does not come back

TC-05 — Filter points by monitoring type

Preconditions: Clean state. Click **Дані** → **Завантажити демо-зразок** (adds 6 points to the 3 demo points).

Expected counts:

Filter	Clean state	Added by the demo sample	Total
Всі	3	6	9
Проба ґрунту	1	2	3
Шкідники	1	2	3
Хвороби рослин	1	1	2
Інше	0	1 («Контрольна точка встановлення метеостанції та датчика листя»)	1

#	Step	Expected result
1	Click **Шкідники**	Only Шкідники points are listed; the header shows **Моніторингові точки (3)**. The button is highlighted. **On the map, only Шкідники markers are shown**
2	Click **Проба ґрунту**, then **Хвороби рослин**, then **Інше**	Each time only points of that type are listed and shown on the map; the counter matches the expected counts
3	Click **Всі**	All 9 points are listed and shown on the map
4	Click **Інше**, then type `картопля` in the search box	No points match. The list shows «Точок за вашим запитом не знайдено» and a **Скинути фільтри** button
5	Click **Скинути фільтри**	The search box is cleared, **Всі** is selected, all 9 points are listed

TC-06 — Search points by description, MGRS and field name

Preconditions:

1. Open the app and click **Скинути дані**, then confirm with **OK**.
2. **Моніторингові точки (3)** is shown, and the list contains exactly these points:

Type	Field	Description	MGRS
Хвороби рослин	Поле №2 - Соняшник класичний	Ознаки білої гнилі на прикореневій шийці	36U UA 23960 87931
Шкідники	Поле №1 - Озима пшениця	Виявлено осередки клопа шкідливої черепашки	36U UA 22472 88092
Проба ґрунту	Поле №1 - Озима пшениця	Відбір проби ґрунту на глибині 0-30 см (азотний аналіз)	36U UA 22034 87773

3. The type filter is set to **Всі** and the search box is empty.

#	Search text	Expected result
1	`черепашки`	1 point: «Виявлено осередки клопа шкідливої черепашки»
2	`ГНИЛІ` (upper case)	1 point: «Ознаки білої гнилі на прикореневій шийці» (search is case-insensitive)
3	`22034` (part of MGRS)	1 point: «Відбір проби ґрунту на глибині 0-30 см (азотний аналіз)»
4	`Соняшник` (field name)	1 point in Поле №2
5	`Шкідники` (type name)	1 point of type Шкідники
6	`азотний` (leading and trailing spaces)	1 point (spaces are ignored)
7	`картопля`	No points; «Точок за вашим запитом не знайдено»
8	Clear the search box	All 3 points are listed

TC-07 — Export points to GeoJSON

Preconditions: Clean state. Add one point to Поле №1 with type **Інше** and description `Контрольна точка: «стара груша», ряд 12; висота 1,5 м` (contains quotes, a semicolon and a comma).

#	Step	Expected result
1	Click **Дані**	The menu shows **Експорт даних (4)**, **GeoJSON (.geojson)**, **Таблиця Excel (.csv)**, **Імпортувати GeoJSON / CSV**, **Завантажити демо-зразок**
2	Click **GeoJSON (.geojson)**	The file `monitoring-points-<today>.geojson` is downloaded
3	Open the file	Valid JSON, `"type": "FeatureCollection"`, 4 features. Each feature has `geometry.type = "Point"` and `coordinates = [lng, lat]` (longitude first). `properties` has `id`, `fieldId`, `fieldName`, `type`, `typeLabel`, `mgrs`, `description`, `createdAt` (ISO 8601). Ukrainian text, quotes and punctuation are unchanged

TC-08 — Export points to CSV

Preconditions: Same as TC-07.

#	Step	Expected result
1	Click **Дані** → **Таблиця Excel (.csv)**	The file `monitoring-points-<today>.csv` is downloaded
2	Open the file in a text editor	UTF-8 with BOM. Separator `;`. Header: `ID;Поле;Тип;Широта (Lat);Довгота (Lng);MGRS;Опис;Дата створення`. 4 data rows. Text values are in double quotes; quotes inside values are doubled
3	Open the file in Excel	Cyrillic is readable. Each value is in its own column. The description with `;` and `,` stays in one cell

TC-09 — Import a valid GeoJSON file

Preconditions: Clean state. The file `test-data/import-valid.geojson` contains 2 points with no `id`, `fieldId` or `mgrs`:

- `[30.500, 50.434]`, type `PLANT_DISEASE`, description `Іржа стеблова, осередок 2×3 м` (inside Поле №3)
- `[30.528, 50.436]`, type `SOIL_SAMPLE`, description `Проба на вміст фосфору, глибина 0-20 см` (inside Поле №4)

#	Step	Expected result
1	Click **Дані** → **Імпортувати GeoJSON / CSV** and select the file	A success toast «Успішно імпортовано 2 точки з файлу "import-valid.geojson"!» is shown
2	Check the list and the map	**Моніторингові точки (5)**. Both points are listed with the correct type, description and field. MGRS is calculated from the coordinates (`36U UA …`). Markers are shown inside Поле №3 and Поле №4
3	Check the field cards	Поле №3: 1, Поле №4: 1

TC-10 — Import a valid CSV file

Preconditions: Clean state.

Test data: `test-data/import-comma.csv` (comma separator, type names in Ukrainian and English, a quoted value with a comma):

```
id,field,type,lat,lng,description
qa-csv-1,field-3,Шкідники,50.434,30.5,"Кукурудзяний метелик, кладки на 3% рослин"
qa-csv-2,field-4,disease,50.435,30.528,Фомоз ріпаку
```

`test-data/import-semicolon-decimal-comma.csv` (semicolon separator, decimal comma, field given by name):

```
ID;Поле;Тип;Широта (Lat);Довгота (Lng);Опис
qa-csv-3;Поле №3;Проба ґрунту;50,433;30,499;Вологість 18%, ґрунт пересохлий
```

#	Step	Expected result
1	Import `import-comma.csv`	Toast «Успішно імпортовано 2 точки з файлу "import-comma.csv"!»
2	Check the imported points	`qa-csv-1` : **Шкідники**, Поле №3, description «Кукурудзяний метелик, кладки на 3% рослин» (with the comma). `qa-csv-2` : **Хвороби рослин**, Поле №4. MGRS is calculated from the coordinates
3	Reset to a clean state and import `import-semicolon-decimal-comma.csv`	Toast «Успішно імпортовано 1 точку …». `qa-csv-3` : **Проба ґрунту**, Поле №3, coordinates 50.433, 30.499

TC-11 — Export → import round trip keeps the data unchanged

Preconditions: Clean state. Add one point to Поле №1, type **Інше**, with a two-line description:

```
Пошкодження градом
Уражено близько 15% площі
```

#	Step	Expected result
1	Export to GeoJSON and to CSV	Both files contain 4 points
2	Click **Скинути дані**, confirm, then click the trash icon on all 3 demo points	The list is empty: **Моніторингові точки (0)**
3	Import the CSV file	4 points are imported. Every point keeps its type, field, coordinates, MGRS, **full two-line description** and **original creation date**
4	Import the same CSV file again	No duplicates are created: the app either skips existing ids or asks what to do. The total stays at 4
5	Delete all points and repeat steps 3–4 with the GeoJSON file	Same result: 4 points with unchanged data and no duplicates

TC-12 — Import an invalid file

Preconditions: Clean state (3 points). Check the points counter after every step: if the expected result says nothing is imported, it must stay at (3).

Test data:

File	Problem
`test-data/broken.geojson`	Truncated JSON
`test-data/not-feature-collection.geojson`	`"type": "Feature"` instead of FeatureCollection
`test-data/header-only.csv`	Header row only, no data
`test-data/no-coordinates.csv`	No lat/lng columns
`test-data/import-invalid-points.geojson`	Structurally valid, but every point is invalid (see step 5)

#	Step	Expected result
1	Import `broken.geojson`	Error toast «Помилка синтаксису JSON під час парсингу файлу.» Nothing is imported
2	Import `not-feature-collection.geojson`	Error toast «Некоректний формат GeoJSON: очікується FeatureCollection з масивом features.» Nothing is imported
3	Import `header-only.csv`	Error toast «CSV файл повинен містити рядок заголовків та щонайменше один рядок даних.» Nothing is imported
4	Import `no-coordinates.csv`	Error toast «У CSV не знайдено обов'язкових колонок широти (Lat) та довготи (Lng).» Nothing is imported
5	Import `import-invalid-points.geojson`. It contains: • `qa-null-island` [0, 0], outside all fields • `qa-lat-95` [30.5, 95], latitude out of range • `qa-wrong-mgrs` [30.495, 50.415] with mgrs `31T DJ 00000 00000` • `qa-bad-date` with createdAt `not-a-date` • `qa-wrong-field` [30.522, 50.417] (Поле №2) with fieldId `field-4` • `qa-long-desc` with a 311-character description	Invalid points are rejected or corrected, and the toast says how many were imported, how many were skipped and why: • `qa-null-island`, `qa-lat-95`: not imported • `qa-wrong-mgrs`: MGRS recalculated from the coordinates (`36U UA 22034 87773`) or the point is rejected • `qa-bad-date`: rejected, or the list shows a valid `ДД.ММ.РРРР, ГГ:ХХ` date • `qa-wrong-field`: assigned to Поле №2 or rejected • `qa-long-desc`: rejected or truncated to 250 characters, as in the form
6	Check the browser console	No errors